CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES SPÉ

Gaussiennes, convolution et transformée

Énoncé

Exercice. Intégrales de x^n e^(−3x) et une densité

Exercice

On pose $I_0 = \int_0^{+\infty} e^{-3x}dx$ et, pour $n \geqslant 1$, $I_n = \int_0^{+\infty} x^n e^{-3x}dx$.

1. a) Montrer que I_0 converge et vaut $\frac{1}{3}$.
   b) Vérifier que $x^n e^{-3x} = o(\frac{1}{x^2})$ en $+\infty$.
   c) En déduire que I_n converge.

2. Montrer par parties que pour $n \in \mathbb{N}$ et $A \geqslant 0$:
$$\int_0^A x^{n+1}e^{-3x}dx = \frac{-A^{n+1}}{3}e^{-3A} + \frac{n+1}{3}\int_0^A x^n e^{-3x}dx.$$

3. Montrer que $I_{n+1} = \frac{n+1}{3}I_n$.

4. En déduire que $I_n = \frac{n!}{3^{n+1}}$.

5. Soit X de densité $f(x) = 0$ si $x \leqslant 0$ et $f(x) = \frac{9}{4}(1+x)e^{-3x}$ si $x > 0$.
   a) Déterminer $E(X)$.
   b) Déterminer $V(X)$.

Partie 1. La loi de Rayleigh

Partie 1 : étude d'une variable aléatoire

1. a) Montrer que pour $n \geqslant 0$, $I_n = \int_0^{+\infty} x^n f_t(x)dx$ converge.
   b) Déterminer I_0 (changement de variable $u = x\sqrt{t}$).
   c) Déterminer I_1.

2. a) Montrer que pour $n \geqslant 2$ et $u \geqslant 0$:
$$\int_0^u x^n f_t(x)dx = \frac{-u^{n-1}}{t}f_t(u) + \frac{n-1}{t}\int_0^u x^{n-2}f_t(x)dx.$$
   b) En déduire que $I_n = \frac{n-1}{t}I_{n-2}$ pour $n \geqslant 2$.

3. a) Montrer que g_t est une densité de probabilité ; on note X_t une variable de densité g_t.
   b) Déterminer sa fonction de répartition F_t.
   c) Montrer que X_t a une espérance et la calculer.
   d) Montrer que X_t a une variance et la calculer.
   e) Déterminer t pour que $\sigma(X_t) = 1$.

4. Pour $k \in \mathbb{N}$: $A_k = (\sqrt{2k} < X_t \leqslant \sqrt{2k+1})$ et $B_k = (\sqrt{2k+1} < X_t \leqslant \sqrt{2k+2})$.
   a) Déterminer $P(A_k)$ et $P(B_k)$.
   b) i) Montrer que $\sum P(A_n)$ converge et calculer sa somme. ii) Même question pour $\sum P(B_n)$.
   iii) Peut-on avoir $P(\bigcup A_n) = P(\bigcup B_n)$?

Partie 2. Moments gaussiens et une intégrale impropre

Partie 2 : calcul d'une intégrale impropre

Pour $n \geqslant 0$ et $x \in \mathbb{R}$: $S_n(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{(-tx)^k}{k!} f_t(x)$, et $m_n = \int_{-\infty}^{+\infty} x^n f_t(x)dx$ (moment d'ordre n).

1. Déterminer m_{2k} et m_{2k+1}.
2. Montrer que pour $a > 0$, $b, c \in \mathbb{R}$: $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(ax^2+bx+c)}dx$ converge et vaut $\sqrt{\frac{\pi}{a}}\, e^{\frac{\Delta}{4a}}$, $\Delta = b^2 - 4ac$.
3. Montrer que $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-tx} f_t(x)dx$ converge et la calculer.
4. Déterminer $\lim_{n\to+\infty} S_n(x)$.
5. Montrer que $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-tx} f_t(x)dx = \sum_{k\geqslant 0}(-1)^k m_k \frac{t^k}{k!}$.
6. En déduire $\sum_{k\geqslant 0} m_{2k} \frac{t^{2k}}{(2k)!}$.
7. Montrer que $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{t}} e^{\frac{t}{2}} dt$ converge.
8. Montrer que $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{t}} e^{\frac{t}{2}} dt = \sum_{k\geqslant 0} \frac{1}{k!(2k+1)2^{k-1}}$.

Partie 3. Produit de convolution et transformée

Partie 3 : produit de convolution et transformée

$\mathbf{E}$ est l'ensemble des fonctions h continues sur $\mathbb{R}$ telles qu'il existe $M \geqslant 0$ et $\lambda > 0$ avec $|h(x)| \leqslant M f_t(\lambda x)$ pour tout x. On admet : si ϕ est continue sur $\mathbb{R}^2$ et $|\phi(x,y)| \leqslant \phi_1(x)\phi_2(y)$ avec ϕ_1, ϕ_2 continues intégrables sur $\mathbb{R}$, alors $\int (\int \phi(x,y)dx)dy$ et $\int (\int \phi(x,y)dy)dx$ existent et sont égales.

1. Montrer que $\mathbf{E}$ est un espace vectoriel et que $f_t \in \mathbf{E}$.
2. Pour $\varphi, \psi \in \mathbf{E}$, $(\varphi * \psi)(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(u)\psi(x-u)du$.
   a) Montrer que $\varphi * \psi$ est définie sur $\mathbb{R}$.
   b) Montrer que $\varphi * \psi = \psi * \varphi$.
   c) Déterminer $f_t * f_t$.
   d) Montrer que $\varphi * \psi \in \mathbf{E}$.
3. Pour $\varphi \in \mathbf{E}$, $\widehat{\varphi}(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-xu}\varphi(u)du$.
   a) Montrer que $\widehat{\varphi}$ est définie sur $\mathbb{R}$.
   b) Montrer que $\widehat{\varphi}$ est $\mathcal{C}^2$ et exprimer $\widehat{\varphi}'$ et $\widehat{\varphi}''$.
4. Soient $\varphi, \psi \in \mathbf{E}$.
   a) Montrer qu'il existe $\alpha > 0$ avec $u^2 + (x-u)^2 \geqslant \alpha(u^2 + x^2)$ pour tous x, u.
   b) Montrer que $\widehat{(\varphi * \psi)} = \widehat{\psi} \cdot \widehat{\varphi}$ (lire : $\widehat{\int} \varphi \cdot \widehat{\int} \psi$).
   c) Montrer que $\widehat{\varphi * \psi}(\omega) = \widehat{\varphi}(\omega)\widehat{\psi}(\omega)$.

Partie 4. Convolutions itérées et théorème central limite

Partie 4 : une suite de fonctions construite par convolution

$\mathbf{E}$, $*$ et $\widehat{\ }$ sont ceux de la partie 3. $\mathbf{E}_1$ est l'ensemble des $\psi \in \mathbf{E}$ avec $\int \psi = 1$. Pour $\phi \in \mathbf{E}_1$, $\phi_1 = \phi$ et $\phi_n = \phi_{n-1} * \phi_1$ pour $n \geqslant 2$.

1. Montrer que $\phi_n \in \mathbf{E}_1$.
2. Déterminer $\widehat{\phi_n}(x)$ en fonction de $\hat{\phi}(x)$ et de n.
3. Ici $\phi = \sqrt{\frac{t}{2\pi}} f_t$.
   a) Montrer qu'il existe $C_n(t)$, à déterminer, tel que $\phi_n(x) = C_n(t) e^{-t\frac{x^2}{2n}}$.
   b) Montrer qu'il existe $\nu > 0$ tel que $\widehat{\phi_n}(u\sqrt{t/n}) = e^{\nu u^2}$.
4. Soit $\phi \in \mathbf{E}_1$ quelconque ; $M_{n,1} = \int u\phi_n(u)du$, $M_{n,2} = \int u^2\phi_n(u)du$, $V_n = M_{n,2} - M_{n,1}^2$.
   a) Montrer que $\widehat{\phi_n}$ a un développement limité à l'ordre 2 en 0 en fonction de $M_{n,1}$ et $M_{n,2}$.
   b) En déduire $M_{n,1} = nM_{1,1}$ et $V_n = nV_1$.
5. On suppose $M_{1,1} = 0$. Déterminer $\lim_{n\to+\infty} \widehat{\phi_n}(u\sqrt{t/n})$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $I_n = \int_0^{+\infty} x^n e^{-3x} dx$.
- $\int_0^{+\infty} e^{-x^2/2} dx = \sqrt{\pi/2}$.
- Partie 1 : $I_{2k} = \frac{(2k)!}{2^k k! t^k}\sqrt{\frac{\pi}{2t}}$.
- Les fonctions de $\mathbf{E}$ ont une décroissance gaussienne.
- $\widehat{\varphi * \psi} = \widehat{\varphi}\,\widehat{\psi}$.

Ce qu'on te demande. Calculer $I_n = \frac{n!}{3^{n+1}}$ et l'utiliser pour l'espérance et la variance d'une loi à densité.

Corrigé

Question 1.1

a) $\int_0^A e^{-3x} dx = \frac{1-e^{-3A}}{3} \to \frac{1}{3}$: I_0 converge et vaut $\frac{1}{3}$.

b) $x^2 \cdot x^n e^{-3x} = x^{n+2} e^{-3x} \to 0$ (croissances comparées) : $x^n e^{-3x} = o(\frac{1}{x^2})$.

c) $x \mapsto x^n e^{-3x}$ est continue et positive sur $[0, +\infty[$; par b) et la convergence de $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2}$, elle est intégrable en $+\infty$: I_n converge.

Question 1.2

Avec $u(x) = x^{n+1}$ et $v(x) = -\frac{1}{3}e^{-3x}$, de classe $\mathcal{C}^1$:

$$\int_0^A x^{n+1}e^{-3x}dx = \Big[-\frac{x^{n+1}}{3}e^{-3x}\Big]_0^A + \frac{n+1}{3}\int_0^A x^n e^{-3x}dx$$

$$= -\frac{A^{n+1}}{3}e^{-3A} + \frac{n+1}{3}\int_0^A x^n e^{-3x}dx.$$

Question 1.3

Quand $A \to +\infty$, $A^{n+1}e^{-3A} \to 0$ et les intégrales convergent (1c) : $I_{n+1} = \frac{n+1}{3}I_n$.

Question 1.4

$I_0 = \frac{1}{3} = \frac{0!}{3^1}$. Si $I_n = \frac{n!}{3^{n+1}}$, alors $I_{n+1} = \frac{n+1}{3} \cdot \frac{n!}{3^{n+1}} = \frac{(n+1)!}{3^{n+2}}$.

$$I_n = \frac{n!}{3^{n+1}}.$$

Question 1.5

(Vérification : $\int f = \frac{9}{4}(I_0 + I_1) = \frac{9}{4}(\frac{1}{3} + \frac{1}{9}) = 1$.) $I_1 = \frac{1}{9}$, $I_2 = \frac{2}{27}$, $I_3 = \frac{6}{81} = \frac{2}{27}$.

a) $xf(x) \geqslant 0$ est intégrable (combinaison des $x^k e^{-3x}$) et $E(X) = \frac{9}{4}(I_1 + I_2) = \frac{9}{4} \cdot \frac{3+2}{27} = \frac{5}{12}$.

b) $E(X^2) = \frac{9}{4}(I_2 + I_3) = \frac{9}{4} \cdot \frac{4}{27} = \frac{1}{3}$, donc

$$E(X) = \frac{5}{12}, \qquad V(X) = \frac{1}{3} - \frac{25}{144} = \frac{23}{144}.$$

Question 2.1

a) $x^n f_t(x)$ est continue, positive, et $x^2 \cdot x^n e^{-tx^2/2} \to 0$: intégrable sur $[0, +\infty[$.

b) Avec $x = \frac{u}{\sqrt{t}}$: $I_0 = \frac{1}{\sqrt{t}}\int_0^{+\infty} e^{-u^2/2}du = \sqrt{\frac{\pi}{2t}}$.

c) $\frac{d}{dx}\Big(-\frac{1}{t}e^{-tx^2/2}\Big) = xe^{-tx^2/2}$, donc $I_1 = \Big[-\frac{1}{t}e^{-tx^2/2}\Big]_0^{+\infty} = \frac{1}{t}$.

Question 2.2

a) $f_t'(x) = -txf_t(x)$. Par parties avec $u(x) = x^{n-1}$ et $v = -\frac{1}{t}f_t$ ($n \geqslant 2$) :

$$\int_0^u x^n f_t = \Big[-\frac{x^{n-1}}{t}f_t(x)\Big]_0^u + \frac{n-1}{t}\int_0^u x^{n-2}f_t$$

$$= -\frac{u^{n-1}}{t}f_t(u) + \frac{n-1}{t}\int_0^u x^{n-2}f_t,$$

(le crochet est nul en 0 car $n-1 \geqslant 1$).

b) $u^{n-1}f_t(u) \to 0$ quand $u \to +\infty$: $I_n = \frac{n-1}{t}I_{n-2}$.

Question 2.3

a) g_t est continue (en 0 : $txf_t(x) \to 0$), positive, et $\int_{\mathbb{R}} g_t = tI_1 = 1$: c'est une densité.

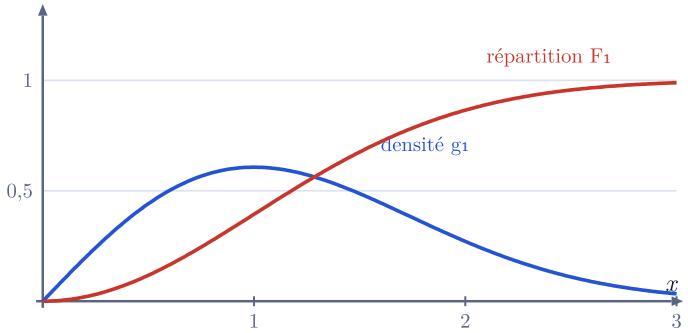
b) $F_t(x) = 0$ si $x \leqslant 0$ et, pour $x > 0$, $F_t(x) = \int_0^x tue^{-tu^2/2}du = 1 - e^{-tx^2/2}$.

c) $xg_t(x) = tx^2f_t(x)$ intégrable : $E(X_t) = tI_2 = t \cdot \frac{1}{t}I_0 = \sqrt{\frac{\pi}{2t}}$.

d) $E(X_t^2) = tI_3 = t \cdot \frac{2}{t}I_1 = \frac{2}{t}$, donc

$$E(X_t) = \sqrt{\frac{\pi}{2t}}, \qquad V(X_t) = \frac{2}{t} - \frac{\pi}{2t} = \frac{4-\pi}{2t}.$$

e) $\sigma(X_t) = 1 \iff V(X_t) = 1 \iff t = \frac{4-\pi}{2}$.



Pour $t = 1$: densité $g_1(x) = xe^{-x^2/2}$ (loi de Rayleigh, maximum en $x = \frac{1}{\sqrt{t}}$) et fonction de répartition $F_1(x) = 1 - e^{-x^2/2}$.

Question 2.4

a) $P(A_k) = F_t(\sqrt{2k+1}) - F_t(\sqrt{2k}) = e^{-tk} - e^{-t(2k+1)/2}$ et $P(B_k) = e^{-t(2k+1)/2} - e^{-t(k+1)}$.

b) i) $P(A_k) = e^{-tk}(1 - e^{-t/2})$: série géométrique de raison $e^{-t} \in]0,1[$,

$$\sum_{k\geqslant 0} P(A_k) = \frac{1-e^{-t/2}}{1-e^{-t}} = \frac{1}{1+e^{-t/2}}.$$

ii) $P(B_k) = e^{-t/2}P(A_k)$, donc $\sum P(B_k) = \frac{e^{-t/2}}{1+e^{-t/2}} = \frac{1}{1+e^{t/2}}$.

iii) Les A_k sont deux à deux disjoints, de même que les B_k : $P(\bigcup A_k) = \sum P(A_k)$ et $P(\bigcup B_k) = \sum P(B_k)$. L'égalité équivaudrait à $1 = e^{-t/2}$, soit $t = 0$: impossible. (Les deux sommes valent 1 au total, car $\bigcup A_k \cup \bigcup B_k =]0, +\infty[$.)

Question 3.1

$x^{2k+1}f_t(x)$ est impaire et intégrable : $m_{2k+1} = 0$. $x^{2k}f_t$ est paire : $m_{2k} = 2I_{2k}$. Par la partie 1, $I_{2k} = \frac{(2k-1)(2k-3)\cdots 1}{t^k} I_0 = \frac{(2k)!}{2^k k!\, t^k}\sqrt{\frac{\pi}{2t}}$, donc

$$m_{2k} = \frac{(2k)!}{2^k k!\, t^k}\sqrt{\frac{2\pi}{t}}, \qquad m_{2k+1} = 0.$$

Question 3.2

$ax^2 + bx + c = a(x + \frac{b}{2a})^2 - \frac{\Delta}{4a}$. Avec $y = \sqrt{2a}(x + \frac{b}{2a})$ (changement de variable affine) :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(ax^2+bx+c)}dx$$

$$= e^{\frac{\Delta}{4a}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-y^2/2}\frac{dy}{\sqrt{2a}} = e^{\frac{\Delta}{4a}}\frac{\sqrt{2\pi}}{\sqrt{2a}}$$

$$= \sqrt{\frac{\pi}{a}}\, e^{\frac{\Delta}{4a}}.$$

La convergence vient de celle de $\int e^{-y^2/2}$.

Question 3.3

$e^{-tx}f_t(x) = e^{-(\frac{t}{2}x^2+tx)}$: $a = \frac{t}{2}$, $b = t$, $c = 0$, $\Delta = t^2$, $\frac{\Delta}{4a} = \frac{t}{2}$. Par 2 :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-tx}f_t(x)dx = \sqrt{\frac{2\pi}{t}}\, e^{t/2}.$$

Question 3.4

$\sum_{k=0}^{n} \frac{(-tx)^k}{k!} \to e^{-tx}$, donc $S_n(x) \to e^{-tx} f_t(x)$.

Question 3.5

Soit $u_k(x) = \frac{(-tx)^k}{k!} f_t(x)$, continues et intégrables. Par convergence monotone des sommes partielles positives :

$$\sum_k \int |u_k| = \int \sum_k \frac{(t|x|)^k}{k!} f_t(x) dx$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{t|x|} e^{-tx^2/2} dx < +\infty$$

(la fonction est $o(1/x^2)$ en $\pm\infty$). Par intégration terme à terme et 4 :

$$\int e^{-tx} f_t(x) dx = \sum_k \frac{(-t)^k}{k!} m_k = \sum_k (-1)^k m_k \frac{t^k}{k!}.$$

Question 3.6

Comme $m_{2k+1} = 0$, la somme de 5 se réduit aux indices pairs. Avec 3 :

$$\sum_{k \geqslant 0} m_{2k} \frac{t^{2k}}{(2k)!} = \sqrt{\frac{2\pi}{t}}\, e^{t/2}.$$

Vérification avec 1 : $\sum \frac{(2k)!}{2^k k! t^k} \sqrt{\frac{2\pi}{t}} \frac{t^{2k}}{(2k)!} = \sqrt{\frac{2\pi}{t}} \sum \frac{(t/2)^k}{k!}$.

Question 3.7

Sur $]0,1]$, $0 < \frac{e^{t/2}}{\sqrt{t}} \leqslant \frac{\sqrt{e}}{\sqrt{t}}$, intégrable (Riemann, $\frac{1}{2} < 1$).

Question 3.8

Sur $]0,1]$, $\frac{e^{t/2}}{\sqrt{t}} = \sum_k \frac{t^{k-1/2}}{2^k k!}$, fonctions positives intégrables, avec $\int_0^1 \frac{t^{k-1/2}}{2^k k!} dt = \frac{2}{2^k k!(2k+1)}$, terme d'une série convergente. Par intégration terme à terme :

$$\int_0^1 \frac{e^{t/2}}{\sqrt{t}} dt = \sum_{k \geqslant 0} \frac{2}{2^k k!(2k+1)}$$

$$= \sum_{k \geqslant 0} \frac{1}{k!(2k+1)2^{k-1}}.$$

Question 4.1

$\mathbf{E} \subset \mathcal{C}(\mathbb{R},\mathbb{R})$ contient 0 ($M=0$). Si $|h_1| \leqslant M_1 f_t(\lambda_1 x)$ et $|h_2| \leqslant M_2 f_t(\lambda_2 x)$, avec $\lambda = \min(\lambda_1,\lambda_2)$ on a $f_t(\lambda_i x) = e^{-t\lambda_i^2 x^2/2} \leqslant f_t(\lambda x)$, donc $|\alpha h_1 + h_2| \leqslant (|\alpha| M_1 + M_2) f_t(\lambda x)$. $\mathbf{E}$ est un sous-espace vectoriel. Et $f_t \in \mathbf{E}$ ($M=1$, $\lambda = 1$).

Question 4.2

Soit $|\varphi| \leqslant M_1 f_t(\lambda_1 \cdot)$, $|\psi| \leqslant M_2 f_t(\lambda_2 \cdot)$ et $\lambda = \min(\lambda_1,\lambda_2)$.

a) $|\varphi(u)\psi(x-u)| \leqslant M_1 M_2 f_t(\lambda_1 u)$, intégrable en u : $(\varphi * \psi)(x)$ existe.

b) Avec $v = x-u$: $\int \varphi(u)\psi(x-u)du = \int \varphi(x-v)\psi(v)dv = (\psi * \varphi)(x)$.

c) $(f_t * f_t)(x) = \int e^{-\frac{t}{2}(u^2+(x-u)^2)}du = \int e^{-(tu^2 - txu + \frac{t}{2}x^2)}du$: $a = t$, $b = -tx$, $c = \frac{t}{2}x^2$, $\Delta = t^2x^2 - 2t^2x^2 = -t^2x^2$. Par la partie 2 :

$$(f_t * f_t)(x) = \sqrt{\frac{\pi}{t}}\, e^{-tx^2/4}.$$

d) *Continuité* : $(x,u) \mapsto \varphi(u)\psi(x-u)$ est continue et dominée par $M_1 M_2 f_t(\lambda_1 u)$, intégrable et indépendante de x : $\varphi * \psi$ est continue. *Majoration* : par 4a (prouvée ci-dessous, $\alpha = \frac{1}{3}$), $u^2 + (x-u)^2 \geqslant \frac{1}{3}(u^2+x^2)$, donc

$$|\varphi(u)\psi(x-u)| \leqslant M_1 M_2 e^{-\frac{t\lambda^2}{2}(u^2+(x-u)^2)} \leqslant M_1 M_2 e^{-\frac{t\lambda^2}{6}x^2} e^{-\frac{t\lambda^2}{6}u^2},$$

d'où $|(\varphi*\psi)(x)| \leqslant M' f_t(\frac{\lambda}{\sqrt{3}}x)$ avec $M' = M_1 M_2 \int e^{-t\lambda^2 u^2/6}du$. Donc $\varphi * \psi \in \mathbf{E}$.

Question 4.3

a) $|e^{-xu}\varphi(u)| \leqslant M e^{|x||u|} e^{-t\lambda^2 u^2/2}$, qui est $o(1/u^2)$ en $\pm\infty$: intégrable.

b) $\frac{\partial^k}{\partial x^k}(e^{-xu}\varphi(u)) = (-u)^k e^{-xu}\varphi(u)$, continue. Pour $|x| \leqslant A$: $|u|^k e^{-xu}|\varphi(u)| \leqslant M|u|^k e^{A|u|} e^{-t\lambda^2u^2/2}$, intégrable et indépendante de x ($k = 1, 2$). Donc $\widehat{\varphi}$ est $\mathcal{C}^2$ sur chaque $[-A,A]$, donc sur $\mathbb{R}$, et

$$\widehat{\varphi}'(x) = -\int ue^{-xu}\varphi(u)du,$$

$$\widehat{\varphi}''(x) = \int u^2 e^{-xu}\varphi(u)du.$$

Question 4.4

a) $u^2 + (x-u)^2 - \alpha(u^2+x^2) = (2-\alpha)u^2 - 2xu + (1-\alpha)x^2$. Pour $\alpha = \frac{1}{3}$, le discriminant réduit vaut $x^2 - \frac{5}{3}\cdot\frac{2}{3}x^2 = -\frac{1}{9}x^2 \leqslant 0$: le trinôme est positif. $\alpha = \frac{1}{3}$ convient.

b) (L'énoncé écrit $\int\psi \cdot \int\psi$; il faut lire $\int\varphi \cdot \int\psi$.) Par 2d, $|\varphi(u)\psi(x-u)| \leqslant \phi_1(u)\phi_2(x)$ avec $\phi_1(u) = M_1 M_2 e^{-t\lambda^2u^2/6}$ et $\phi_2(x) = e^{-t\lambda^2x^2/6}$, continues intégrables. Par le résultat admis :

$$\int (\varphi*\psi)(x)dx = \int \varphi(u)\Big(\int \psi(x-u)dx\Big)du$$

$$= \int \varphi \cdot \int \psi.$$

c) Comme $e^{-\omega x} = e^{-\omega u} e^{-\omega(x-u)}$, la fonction $e^{-\omega x}\varphi(u)\psi(x-u)$ est majorée par $(e^{|\omega||x|}\phi_2(x))\phi_1(u)$, produit de fonctions intégrables. Par le résultat admis :

$$\widehat{\varphi * \psi}(\omega) = \int e^{-\omega u}\varphi(u)\Big(\int e^{-\omega(x-u)}\psi(x-u)dx\Big)du$$

$$= \widehat{\varphi}(\omega)\widehat{\psi}(\omega).$$

Question 5.1

1. Par récurrence : $\phi_1 = \phi \in \mathbf{E}_1$; si $\phi_{n-1} \in \mathbf{E}_1$, $\phi_n = \phi_{n-1} * \phi \in \mathbf{E}$ (2d) et $\int \phi_n = \int \phi_{n-1} \cdot \int \phi = 1$ (4b).

2. Par 4c et récurrence : $\widehat{\phi_n} = \widehat{\phi_{n-1}}\,\hat{\phi} = \hat{\phi}^n$.

Question 5.3

$\int f_t = \sqrt{\frac{2\pi}{t}}$, donc $\phi = \sqrt{\frac{t}{2\pi}} f_t \in \mathbf{E}_1$.

a) Montrons par récurrence $\phi_n(x) = \sqrt{\frac{t}{2\pi n}} e^{-t\frac{x^2}{2n}}$. Vrai pour $n = 1$. Si c'est vrai au rang n :

$$\phi_{n+1}(x) = \frac{t}{2\pi\sqrt{n}} \int e^{-\frac{t}{2n}u^2 - \frac{t}{2}(x-u)^2} du.$$

Ici $a = \frac{t(n+1)}{2n}$, $b = -tx$, $c = \frac{t}{2}x^2$, $\Delta = t^2x^2 - \frac{t^2(n+1)}{n}x^2 = -\frac{t^2x^2}{n}$, $\frac{\Delta}{4a} = -\frac{tx^2}{2(n+1)}$, $\sqrt{\frac{\pi}{a}} = \sqrt{\frac{2\pi n}{t(n+1)}}$. D'où

$$\phi_{n+1}(x) = \frac{t}{2\pi\sqrt{n}} \sqrt{\frac{2\pi n}{t(n+1)}} e^{-\frac{tx^2}{2(n+1)}}$$

$$= \sqrt{\frac{t}{2\pi(n+1)}} e^{-t\frac{x^2}{2(n+1)}}.$$

$$C_n(t) = \sqrt{\frac{t}{2\pi n}}.$$

b) $\hat{\phi}(x) = \sqrt{\frac{t}{2\pi}} \int e^{-(\frac{t}{2}u^2 + xu)} du = \sqrt{\frac{t}{2\pi}} \sqrt{\frac{2\pi}{t}} e^{\frac{x^2}{2t}} = e^{\frac{x^2}{2t}}$. Donc $\widehat{\phi_n}(u\sqrt{t/n}) = \left(e^{\frac{tu^2}{2tn}}\right)^n = e^{u^2/2}$: $\nu = \frac{1}{2}$.

Question 5.4

a) $\widehat{\phi_n}$ est $\mathcal{C}^2$ (3b) avec $\widehat{\phi_n}(0) = \int \phi_n = 1$, $\widehat{\phi_n}'(0) = -M_{n,1}$, $\widehat{\phi_n}''(0) = M_{n,2}$. Par Taylor-Young :

$$\widehat{\phi_n}(x) = 1 - M_{n,1}x + \frac{M_{n,2}}{2}x^2 + o(x^2).$$

b) Par 2, $\widehat{\phi_n} = \hat{\phi}^n = \left(1 - M_{1,1}x + \frac{M_{1,2}}{2}x^2 + o(x^2)\right)^n = 1 - nM_{1,1}x + \left(\frac{nM_{1,2}}{2} + \binom{n}{2}M_{1,1}^2\right)x^2 + o(x^2)$. Par unicité du développement limité :

$$M_{n,1} = nM_{1,1}, \qquad M_{n,2} = nM_{1,2} + n(n-1)M_{1,1}^2,$$

donc $V_n = nM_{1,2} + n(n-1)M_{1,1}^2 - n^2M_{1,1}^2 = n(M_{1,2} - M_{1,1}^2) = nV_1$.

Question 5.5

Avec $M_{1,1} = 0$, $V_1 = M_{1,2}$ et $\hat{\phi}(y) = 1 + \frac{V_1}{2}y^2 + o(y^2)$. Pour u fixé et $y_n = u\sqrt{t/n} \to 0$:

$$\widehat{\phi_n}(y_n) = \hat{\phi}(y_n)^n = \exp\left(n \ln\left(1 + \frac{V_1 t u^2}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right)\right) \xrightarrow[n\to+\infty]{} e^{\frac{tV_1}{2}u^2}.$$

(Pour n grand, $\hat{\phi}(y_n) > 0$.) Dans le cas gaussien de 3, $V_1 = \frac{1}{t}$ et on retrouve $e^{u^2/2}$: c'est une forme du **théorème central limite**.

Le piège

Exercice. Ne pas oublier de vérifier que $\int f = 1$: c'est un bon contrôle des calculs de I_n.
Partie 1. En 4.b.iii, la σ-additivité exige des événements deux à deux disjoints : ici c'est le cas car les intervalles $]\sqrt{2k}, \sqrt{2k+1}]$ sont disjoints.
Partie 2. En 5, la domination se fait avec $e^{t|x|}$ (et non e^{-tx}) : il faut sommer les valeurs absolues.
Partie 3. L'énoncé de 4b contient une coquille ($\int \psi \cdot \int \psi$) : le résultat correct est $\int \varphi \cdot \int \psi$.
Partie 4. En 4b, développer $(1+h)^n$ à l'ordre 2 : le terme $\binom{n}{2}M_{1,1}^2x^2$ vient du carré du terme d'ordre 1.

La méthode

Exercice. Les intégrales $\int_0^{+\infty} x^n e^{-ax}dx = \frac{n!}{a^{n+1}}$ se calculent par une récurrence d'intégration par parties.
Partie 1. Pour les moments d'une loi à densité gaussienne : relation de récurrence $I_n = \frac{n-1}{t}I_{n-2}$ par parties.
Partie 2. Développer une exponentielle en série puis intégrer terme à terme, en vérifiant $\sum \int |u_k| < \infty$.
Partie 3. Pour intervertir deux intégrales : majorer par un produit $\phi_1(x)\phi_2(y)$ de fonctions intégrables, grâce à une inégalité du type $u^2 + (x-u)^2 \geqslant \alpha(u^2 + x^2)$.
Partie 4. La transformée change la convolution en produit : les moments de ϕ_n se lisent sur le développement limité de $\hat{\phi}^n$.

Rappels de cours utilisés

- **Intégration par parties.**

$$\int_0^A u'v = [uv]_0^A - \int_0^A uv', \quad \text{puis } A \to +\infty.$$

- **Densité, espérance, variance.**

$$E(X) = \int x f(x)\,dx \left(\text{si } \int |x| f < \infty\right), \qquad E(X^2) = \int x^2 f(x)\,dx, \qquad V(X) = E(X^2) - E(X)^2, \qquad F(x) =$$

- **Intégrale gaussienne généralisée.**

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2/2} dx = \sqrt{2\pi}, \qquad \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-tx^2/2} dx = \sqrt{\frac{2\pi}{t}} \quad (t > 0).$$

- **Intégration terme à terme.**

$$\sum_k \int |u_k| < +\infty \implies \int \sum u_k = \sum \int u_k.$$

- **Intégrales à paramètre.** Pour $|x| \leqslant a$:

$$\partial_x^k f \text{ continue}, \qquad |\partial_x^k f(x,u)| \leqslant \varphi_a(u),\ \varphi_a \text{ intégrable},$$

$$\implies \quad \left(\int f(x,u)\,du\right)^{(k)} = \int \partial_x^k f(x,u)\,du.$$